



Organelas Celulares

Biologia — Citologia

As organelas celulares são estruturas especializadas presentes no citoplasma das células eucarióticas. Cada uma tem uma função específica e, juntas, funcionam como os órgãos de um corpo — daí o nome "organelas". Elas permitem que a célula divida seu trabalho em compartimentos, aumentando a eficiência dos processos metabólicos.

As organelas podem ser membranosas (limitadas por membrana) ou não membranosas. As membranosas incluem mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos. As não membranosas incluem ribossomos e o citoesqueleto. Compreender cada organela é essencial para a Medicina, pois inúmeras doenças resultam de disfunções organelares — desde doenças mitocondriais até lysosomopatias como a doença de Tay-Sachs.



1. Mitocôndrias

As mitocôndrias são as organelas da respiração celular — são elas que produzem a maior parte do ATP da célula através do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória (fosforilação oxidativa). Por isso, são chamadas de "casas de força" da célula.

ESTRUTURA: possuem duas membranas. A membrana externa é lisa e permeável a pequenas moléculas. A membrana interna é pregueada, formando dobras chamadas cristas mitocondriais — essas dobras aumentam enormemente a superfície interna, onde estão as proteínas da cadeia respiratória. O espaço entre as duas membranas é chamado de espaço intermembranas. O espaço interno (matriz mitocondrial) contém o DNA mitocondrial, ribossomos próprios e enzimas do ciclo de Krebs.

FUNÇÃO: oxidar o piruvato (proveniente da glicólise) e os ácidos graxos para produzir ATP. O oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória — por isso, sem O₂, a mitocôndria não consegue produzir ATP via fosforilação oxidativa.

DNA PRÓPRIO: a mitocôndria tem seu próprio DNA circular (como bactérias), o que sustenta a Teoria da Endossimbiose — a ideia de que as mitocôndrias eram bactérias livres que foram englobadas por outra célula e estabeleceram uma relação simbiótica. O DNA mitocondrial é herdado apenas da mãe (via ovo).

Exemplo clínico/prático:

As doenças mitocondriais afetam tecidos com alta demanda energética: músculos, cérebro e coração. Exemplos: distrofia miotônica, neuropatia óptica de Leber (perda de visão hereditária) e o síndrome MELAS. Como o DNA mitocondrial vem só da mãe, essas doenças têm herança materna — todos os filhos de uma mãe afetada podem herdar, mas um pai afetado não transmite.

2. Retículo Endoplasmático (RE)

O retículo endoplasmático é uma rede de membranas interconectadas que formam túbulos e cisternas, estendendo-se do envoltório nuclear até a periferia da célula. Existem dois tipos:

RE RUGOSO (granular): tem ribossomos aderidos à sua superfície externa, o que lhe dá o aspecto "rugoso" ao microscópio eletrônico. Função principal: síntese de proteínas que serão destinadas à secreção, à membrana plasmática ou aos lisossomos. As proteínas são sintetizadas pelos ribossomos e entram no lúmen do RE, onde sofrem modificações (glicosilação, folding) e são empacotadas em vesículas para o complexo de Golgi.

RE LISO (agranular): não tem ribossomos. Funções: síntese de lipídios (fosfolipídios e colesterol), metabolismo de carboidratos, detoxificação de drogas e toxinas (especialmente no fígado, onde é abundante), e armazenamento de íons cálcio (importantíssimo para a contração muscular — o cálcio é liberado do RE liso do músculo, chamado de retículo sarcoplasmático).

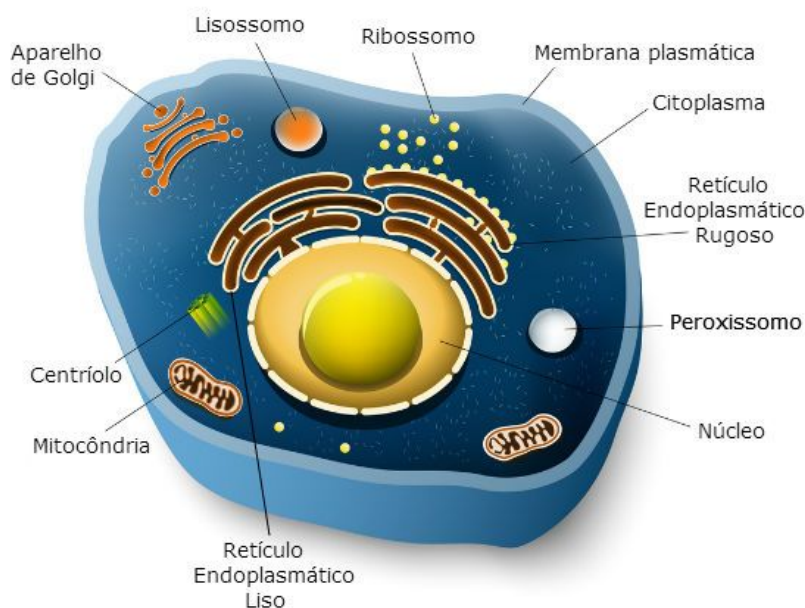
Nos hepatócitos (células do fígado), o RE liso é muito desenvolvido porque é ali que ocorre a

detoxificação de medicamentos e álcool. O uso crônico de certas drogas induz a proliferação do RE liso — é por isso que pessoas que consomem certos medicamentos podem desenvolver tolerância (o fígado fica mais eficiente em degradar a droga).

Exemplo clínico/prático:

O retículo sarcoplasmático é uma especialização do RE liso nas células musculares. Ele armazena cálcio e, quando o músculo recebe um estímulo nervoso, libera cálcio no citoplasma, desencadeando a contração. Quando o estímulo cessa, o cálcio é rebombado para o retículo. Drogas como a cafeína aumentam a liberação de cálcio, potencializando a contração muscular.

As Organelas Celulares



Visão geral das organelas celulares e suas funções

Imagem: Toda Matéria

3. Complexo de Golgi (Golgiense)

O complexo de Golgi é uma série de membranas achatadas empilhadas (cisternas) que funciona como central de classificação, modificação e empacotamento de proteínas e lipídios. Recebe vesículas do RE, modifica seu conteúdo e o envia para o destino correto.

ORGANIZAÇÃO: tem duas faces distintas:

- Face cis (imatura): voltada para o RE, recebe as vesículas;
- Face trans (madura): voltada para a membrana plasmática, emite vesículas para seus destinos.

FUNÇÕES:

- Modificação de proteínas: glicosilação (adição de carboidratos), fosforilação, sulfatação;



- Classificação: envia proteínas para a membrana, para secreção (exocitose) ou para os lisossomos;
- Síntese de glicolipídios e glicoproteínas da membrana;
- Formação dos lisossomos (as enzimas lisossomais são produzidas no RE, modificadas no Golgi e empacotadas em vesículas que se tornam lisossomos);
- Formação do acrossomo dos espermatozoides (estrutura que contém enzimas para penetrar o óvulo);
- Secreção de glicocálix e parede celular em plantas.

O Golgi é especialmente desenvolvido em células secretoras: plasmócitos (anticorpos), células acinares do pâncreas (enzimas digestivas), neurônios (neurotransmissores).

Exemplo clínico/prático:

Nas células caliciformes do intestino e das vias respiratórias, o Golgi produz mucina (glicoproteína que forma o muco). O muco protege e lubrifica as superfícies epiteliais. Na fibrose cística, uma mutação no gene CFTR afeta o transporte de cloreto e torna o muco espesso — o que obstrui os brônquios e os ductos do pâncreas. É uma das doenças genéticas mais comuns em populações caucasianas.

4. Lisossomos e Peroxissomos

LISOSSOMOS: são vesículas membranosas que contêm enzimas hidrolíticas (hidrolases ácidas) capazes de degradar todas as classes de macromoléculas: proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Trabalham em pH ácido (cerca de 5,0), mantido por uma bomba de prótons. Funções: digestão intracelular (fagocitose, autofagia), digestão de organelas envelhecidas (autofagia) e de partículas englobadas (heterofagia).

As enzimas lisossomais são produzidas no RE rugoso, modificadas no Golgi (recebem um marcador de manose-6-fosfato) e empacotadas em vesículas que se tornam lisossomos.

Doenças lisossomais (lisosomopatias): resultam da ausência de uma enzima lisossomal específica, levando ao acúmulo de substrato não degradado. Exemplos: doença de Tay-Sachs (acúmulo de gangliosídeo GM2, causa cegueira e morte na infância), doença de Gaucher (acúmulo de glicocerebrosídeo, causa aumento de fígado e baço), doença de Pompe (acúmulo de glicogênio nos lisossomos, causa fraqueza muscular).

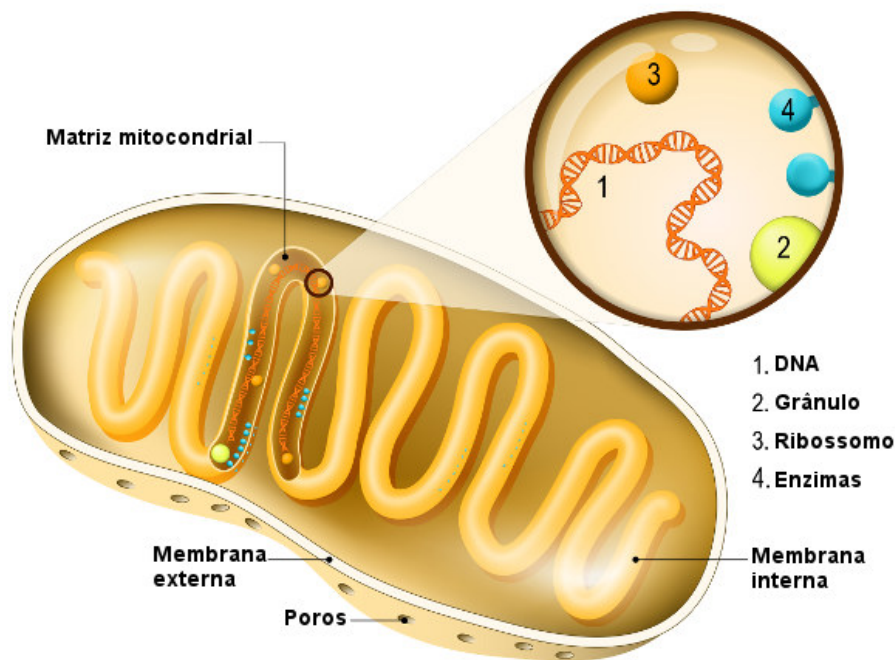
PEROXISSOMOS: são pequenas organelas membranosas que contêm enzimas oxidativas, especialmente a catalase. Funções: degradação de ácidos graxos por beta-oxidação, detoxificação do peróxido de hidrogênio (H_2O_2 — substância tóxica) convertendo-o em água e oxigênio, e metabolismo do álcool (no fígado). São abundantes nas células do fígado e dos rins.

Doença peroxissomal: o síndrome de Zellweger é uma doença genética rara em que os peroxissomos não se formam corretamente, levando ao acúmulo de substâncias tóxicas e à

morte na infância.

Exemplo clínico/prático:

A doença de Tay-Sachs é uma *lysosomopatia autossômica recessiva* causada pela deficiência da enzima hexosaminidase A. Sem ela, o gangliosídeo GM2 acumula-se nos neurônios, levando à degeneração neural progressiva: a criança parece normal ao nascer, mas por volta dos 6 meses começa a perder habilidades motoras, desenvolve cegueira e convulsões, e geralmente morre antes dos 5 anos. É mais comum em populações judaicas ashkenazi.



Estrutura da mitocôndria: membranas, cristas e matriz

Imagem: Brasil Escola

5. Ribossomos e Outras Estruturas

RIBOSSOMOS: são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas (tradução do mRNA). São formados por duas subunidades: menor (30S em procariotos, 40S em eucariotos) e maior (50S em procariotos, 60S em eucariotos). Juntas, formam 70S (procariotos) ou 80S (eucariotos). Cada subunidade é composta por rRNA e proteínas.

Os ribossomos podem estar livres no hialoplasma (sintetizam proteínas que ficam na célula) ou aderidos ao RE rugoso (sintetizam proteínas para secreção ou para a membrana).

DIFERENÇA IMPORTANTE: os ribossomos procarióticos (70S) são diferentes dos eucarióticos (80S), e essa diferença é explorada por vários antibióticos: tetraciclina, cloranfenicol e eritromicina inibem os ribossomos 70S das bactérias sem afetar os 80S humanos. É por isso que esses antibióticos matam as bactérias sem prejudicar nossas células.



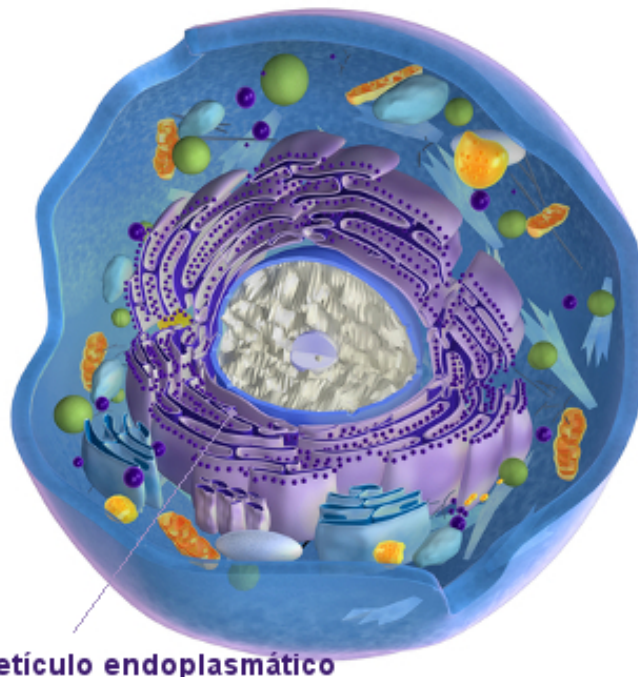
CENTROSSOMO: presente apenas em células animais, é o organizador dos microtúbulos. Formado por dois centríolos perpendiculares, cada um com 9 tríades de microtúbulos (9+0). Duplica-se antes da divisão e origina o fuso mitótico.

CLOROPLASTOS: presentes apenas em células vegetais, são as organelas da fotossíntese. Possuem DNA próprio (como as mitocôndrias) e também são explicados pela Teoria da Endossimbiose. Contêm clorofila, que capta a luz para converter CO₂ e água em glicose e oxigênio.

VACÚOLOS: grandes vesículas membranosas. Nas células vegetais, o vacúolo central é enorme e mantém a turgescência. Nas células animais, os vacúolos são pequenos e participam da digestão e do armazenamento temporário.

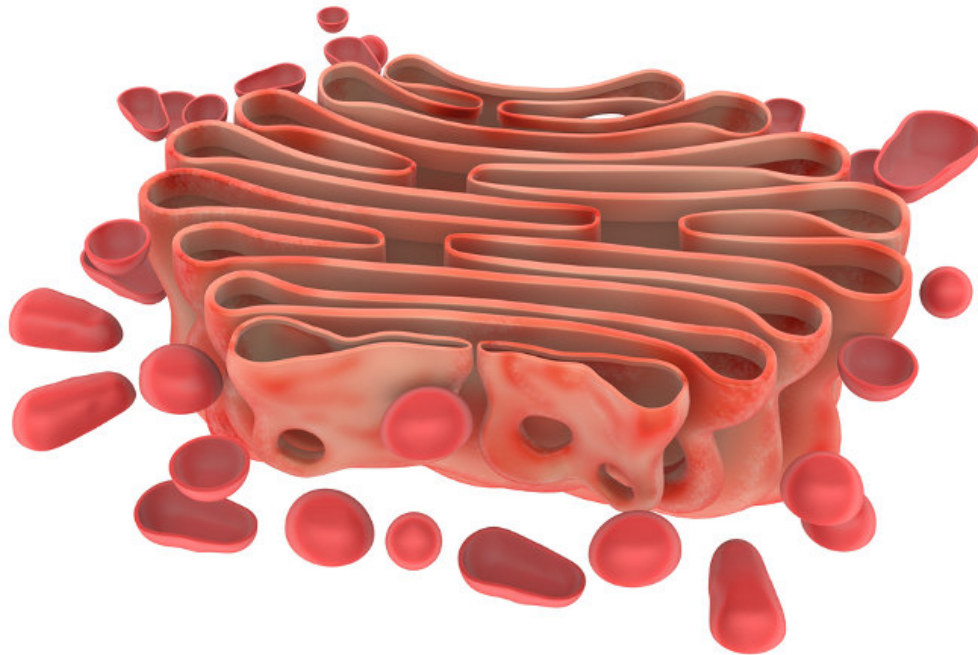
Exemplo clínico/prático:

A diferença entre ribossomos 70S (bactérias) e 80S (humanos) é a base de muitos antibióticos. A tetraciclina liga-se à subunidade menor 30S bacteriana, bloqueando a entrada do aminoacil-tRNA. A eritromicina liga-se à subunidade maior 50S, inibindo a translocação. Como nossos ribossomos são 80S, essas drogas não nos afetam — mas inibem a síntese de proteínas bacteriana, impedindo sua multiplicação.



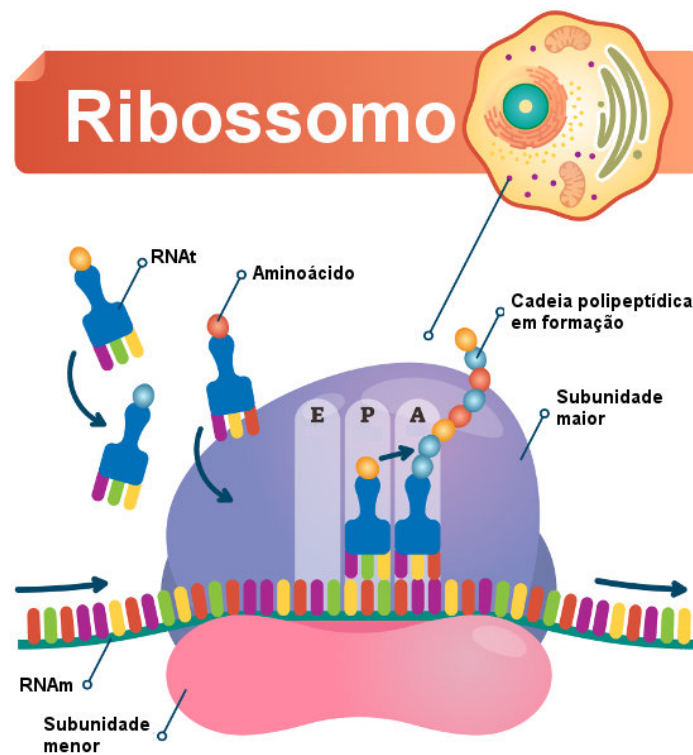
Retículo endoplasmático: liso e rugoso com ribossomos

Imagem: Mundo Educação



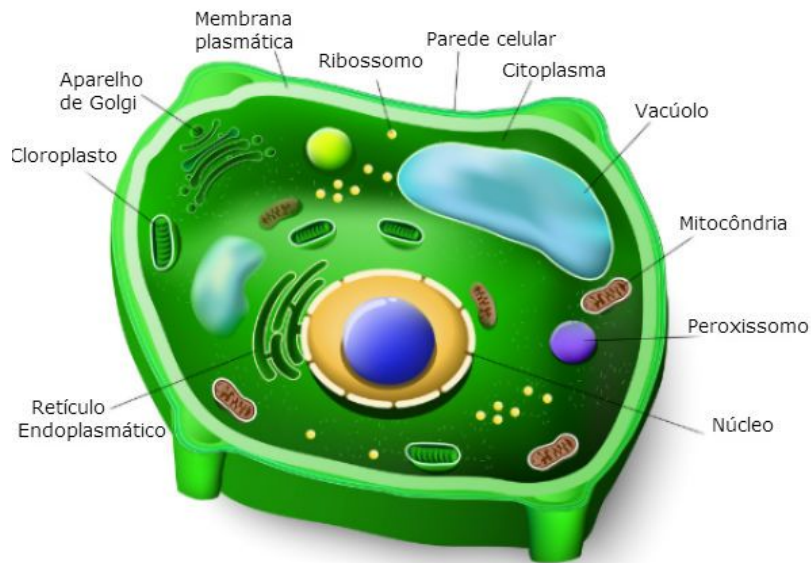
Complexo de Golgi: cisternas empilhadas com faces cis e trans

Imagem: Mundo Educação



Ribossomo: subunidades que sintetizam proteínas

Imagem: Brasil Escola



Esquema comparativo das organelas celulares

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Mitocôndrias: respiração celular, ATP, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. DNA próprio, herança materna.
- RE rugoso: síntese de proteínas (com ribossomos). RE liso: síntese de lipídios, detoxificação, cálcio.
- Complexo de Golgi: modifica, classifica e empacota proteínas. Face cis (entra) e trans (sai).
- Lisossomos: digestão intracelular, pH ácido, enzimas hidrolíticas. Doenças: Tay-Sachs, Gaucher, Pompe.
- Peroxissomos: beta-oxidação, catalase (quebra H_2O_2). Doença: Zellweger.
- Ribossomos: síntese de proteínas. 70S (procariotos) vs 80S (eucariotos) — alvo de antibióticos.
- Centrossomo: organizador de microtúbulos (animais). Cloroplastos: fotossíntese (vegetais).
- Teoria da Endossimbiose: mitocôndrias e cloroplastos eram bactérias livres.

Dicas para a Prova

- Mitocôndria = ATP + DNA próprio + herança materna. Decore estes três pontos!
- RE rugoso = proteínas (ribossomos). RE liso = lipídios + detox + cálcio. A palavra "rugoso" lembra "ribossomos".



- Golgi = correio da célula: recebe, modifica e envia. Face cis = entrada, trans = saída.
- Lisossomos = digestão. Peroxissomos = catalase (quebra peróxido). A palavra "peroxissomo" tem "peróxido".
- Ribossomos 70S = bactérias (alvo de antibióticos). 80S = eucariotos. Decore: 70 < 80, bactéria é menor.
- Teoria da Endossimbiose explica o DNA circular de mitocôndrias e cloroplastos.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Confundir RE rugoso com liso: o rugoso tem ribossomos (síntese de proteínas); o liso não tem (lipídios, detox, cálcio).
- ☐ Achar que a glicólise ocorre na mitocôndria: ela ocorre no hialoplasma. A mitocôndria faz o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.
- ☐ Confundir lisossomo com peroxissomo: lisossomo = hidrolases ácidas (digestão); peroxissomo = catalase (H₂O₂).
- ☐ Esquecer que a herança mitocondrial é materna: todos os filhos herdam da mãe, nenhum do pai.
- ☐ Achar que ribossomos são membranosos: eles não têm membrana, são formados por rRNA + proteínas.
- ☐ Confundir centrossomo com centríolo: o centrossomo contém dois centríolos perpendiculares.

Referências

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Princípios de Bioquímica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2017.

COOPER, G. M.; HAUSMAN, R. E. A Célula: Uma Abordagem Molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.